# Actividad 2 – Documento de formulación del proyecto

Jeison Stiven González Santana

Natalia Ramos Feo

Facultad de Ingeniería

**Corporación Universitaria Iberoamericana**

**Proyecto de Software**

Ana Mosquera

04 de octubre de 2026

# Contenido

**ACTIVIDAD 2 - DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO** ..... 3
**Descripción del problema** ..... 3
**Alcance del proyecto** ..... 4
**Objetivo general** ..... 6
**Objetivos específicos** ..... 6
**Estructura del Desglose (EDT)** ..... 7
**Introducción** ..... 7
**Idea Principal** ..... 7
**Objetivo principal** ..... 8
**Calidad de los resultados** ..... 8
**Reflexiones** ..... 9
**Justificación y alcance** ..... 9
**Alcance general** ..... 10
**Alcance a corto plazo** ..... 10
**Alcance a mediano plazo** ..... 11
**Alcance a largo plazo** ..... 11
**Stakeholders** ..... 11
**Matriz de riesgos** ..... 12
**Cronograma** ..... 13
**Presupuesto** ..... 13
**Conclusiones** ..... 14
**Referencias** ..... 15

# ACTIVIDAD 2 - DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

## Descripción del problema

En Colombia, las personas con discapacidad auditiva enfrentan diversas barreras de comunicación que dificultan su interacción con la población oyente en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente en los espacios educativos, laborales y sociales. Según datos del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), en Colombia se estima una población aproximada de 554.119 personas sordas, mientras que en Bogotá se registran alrededor de 38.425 personas sordas (INSOR, 2019; INSOR, 2024).

Una de las principales dificultades identificadas corresponde al desconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) por parte de una parte considerable de la población oyente. Esta situación representa una barrera para establecer procesos de comunicación efectivos y puede contribuir a la discriminación y exclusión social de las personas sordas. La falta de acceso a información y conocimiento sobre la lengua de señas dificulta la interacción entre personas sordas y oyentes y limita sus oportunidades de participación en diferentes contextos sociales (Huerga, 2022).

Esta problemática también se evidencia en el ámbito educativo y laboral. De acuerdo con los datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), aproximadamente el 30,2 % de las personas con discapacidad auditiva asisten a algún tipo de institución educativa. Asimismo, la tasa de empleo de las personas sordas corresponde al 23,4 %, mientras que solamente el 4,5 % cuenta con un contrato y todas las prestaciones de ley (DANE,

2021). Estas cifras permiten evidenciar las dificultades que enfrenta esta población para acceder a oportunidades educativas y laborales.

En consecuencia, las barreras comunicativas no solamente afectan la interacción cotidiana de las personas sordas, sino que también pueden repercutir en sus oportunidades de formación, empleo e inclusión social. Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar estrategias y herramientas que permitan acercar a la población oyente al aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana y favorecer una comunicación más inclusiva.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de una herramienta tecnológica orientada al aprendizaje y consulta de la Lengua de Señas Colombiana, utilizando recursos visuales que faciliten la comprensión de las señas. De esta manera, se busca contribuir a la reducción de las barreras comunicativas existentes entre personas sordas y oyentes y promover una mayor inclusión social.

**Alcance del proyecto**

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica orientada al aprendizaje y consulta de la Lengua de Señas Colombiana (LSC), con el propósito de facilitar el acercamiento de las personas oyentes a este sistema de comunicación y contribuir a disminuir las barreras comunicativas existentes entre personas sordas y oyentes.

La solución permitirá al usuario acceder a contenidos relacionados con la Lengua de Señas Colombiana mediante recursos visuales que faciliten la comprensión y ejecución de las señas. El proyecto estará enfocado principalmente en proporcionar un medio de consulta y aprendizaje que permita al usuario adquirir conocimientos básicos de la LSC de manera sencilla y accesible.

Dentro del alcance del proyecto se contempla:

- Diseñar una interfaz intuitiva y de fácil navegación.
- Incorporar un conjunto de palabras y expresiones en Lengua de Señas Colombiana.
- Representar las señas mediante recursos visuales que permitan identificar correctamente los movimientos y gestos correspondientes.
- Organizar el contenido de manera que facilite la búsqueda y consulta de las señas.
- Proporcionar una herramienta de apoyo para las personas que desean iniciar el aprendizaje de la LSC.
- Favorecer la sensibilización y el conocimiento de la lengua de señas entre la población oyente.
- Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de las características implementadas.

El proyecto se limita al desarrollo de las funcionalidades definidas para el aprendizaje y consulta de la Lengua de Señas Colombiana. Por lo tanto, la herramienta no pretende sustituir completamente la enseñanza formal de la lengua de señas ni resolver todas las dificultades comunicativas que enfrenta la población sorda.

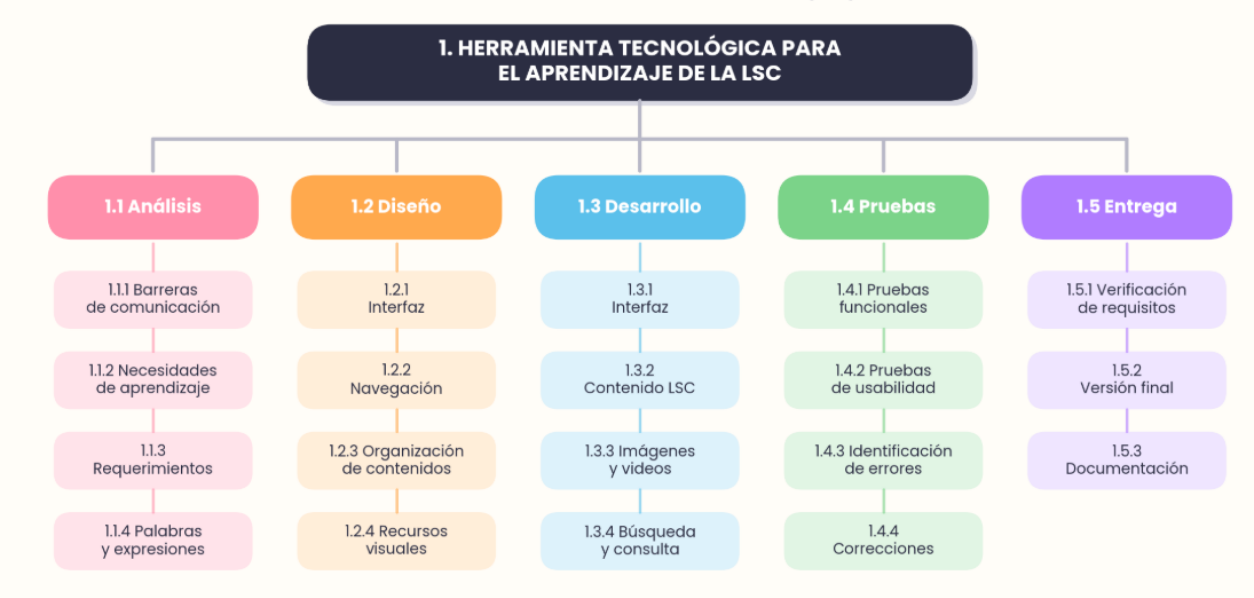
## Objetivo general

Desarrollar una herramienta tecnológica orientada al aprendizaje y consulta de la Lengua de Señas Colombiana (LSC), mediante recursos visuales e interactivos que faciliten la adquisición de conocimientos básicos sobre esta lengua y contribuyan a disminuir las barreras de comunicación entre personas sordas y oyentes.

## Objetivos específicos

1. Analizar las barreras de comunicación y las necesidades de aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana.
2. Diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica accesible para el aprendizaje de palabras y expresiones básicas de la Lengua de Señas Colombiana.
3. Evaluar la funcionalidad y usabilidad de la herramienta mediante pruebas con los usuarios.

## Estructura del Desglose (EDT)




## Introducción

Como se dijo en la descripción del problema, este proyecto propone un desarrollo de una herramienta tecnológica que ayude al aprendizaje, consulta y entendimiento de la lengua de señas Colombiana mediante recursos visuales, interactivos y prácticos con la finalidad de proporcionar un medio sencillo y accesible para todas las personas, y que este permita a la personas oyentes y sin limitaciones especiales acercarse al aprendizaje de palabras, expresiones y acciones básicas que la LSC constituye para una buena comunicación, contribuyendo a disminuir barreras que actualmente se tienen en los procesos de comunicación entre personas con limitaciones especiales de la audición y personas oyentes.

## Idea Principal

El desarrollo de una herramienta tecnológica que permita un gran margen de conocimiento en lenguaje de señas con contenidos organizados, interfaz intuitiva y recursos

visuales que permitan un entendimiento y aprendizaje exponencial en personas oyentes para que tengan una comunicación menos limitada.

**Objetivo principal**

Llegar a un gran margen de personas que actualmente no tienen un conocimiento establecido con respecto al lenguaje de señas y que estas puedan ingresar a un sistema practico y adaptativo que logre otorgar una enseñanza paulatina pero constante y que se puedan disminuir las barreras de comunicación entre ambos grupos.

**Calidad de los resultados**

Se espera tener una calidad de proyecto que se evaluara constantemente no solo por el funcionamiento técnico sino por su utilidad, facilidad de uso, calidad de información y buena interpretación de los contenidos presentados para el aprendizaje, para llevar a cabo todas las pruebas se contemplan los siguientes escenarios:

- Información clara, organizada y comprensible
- Interfaz sutil e intuitiva que permita una navegación fácil y adaptativa
- Representación visual del lenguaje enseñado (imágenes, videos o ilustraciones)
- Búsqueda y consulta de contenidos (información necesaria para aumentar los conocimientos)
- Funcionamiento correcto de cada una de las características implementadas.
- Validación mediante pruebas (funcionales y de usabilidad)

Con la validación de estos escenarios se pude tener un producto de alta calidad con el rendimiento esperado para uso de cualquier sector de la población.

**Reflexiones**

La población colombiana hoy en día carece de conocimientos que para ciertos sectores son básicos, esto abre una barrera bastante amplia de comunicación entre personas oyentes y personas con requerimientos especiales, una de las ideas principales de la creación de una herramienta de aprendizaje de lenguaje de señas es poder educar a un cierto porcentaje de la población para que la barrera comunicacional no sea tan extensa y se pueda tener un acercamiento a sectores que están un poco aislados, esto ampliaría de igual manera la interacción social con amigos y familiares y podría ampliar vacantes en sectores laborales dando más garantías y haciendo un ambiente más ameno para cada una de las personas no oyentes.

**Justificación y alcance**

El proyecto se justifica por la necesidad de favorecer la comunicación inclusiva mediante el acercamiento de la población oyente a la Lengua de Señas Colombiana. Las barreras comunicativas pueden repercutir en la participación social y en las oportunidades educativas y laborales de las personas sordas. Por esta razón, una herramienta tecnológica de consulta y aprendizaje puede constituir un recurso de apoyo para quienes desean adquirir conocimientos básicos de LSC.

**Alcance general**

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica orientada al aprendizaje y consulta de la LSC. La solución permitirá acceder a contenidos mediante recursos visuales, con una interfaz intuitiva y una organización que facilite la búsqueda y consulta de palabras y expresiones.

- Diseñar una interfaz intuitiva y de fácil navegación.
- Incorporar un conjunto de palabras y expresiones en LSC.
- Representar las señas mediante recursos visuales.
- Organizar el contenido para facilitar la búsqueda y consulta.
- Proporcionar una herramienta de apoyo para quienes desean iniciar el aprendizaje de la LSC.
- Favorecer la sensibilización y el conocimiento de la lengua de señas.
- Realizar pruebas funcionales para verificar las características implementadas.

El proyecto no pretende sustituir completamente la enseñanza formal de la lengua de señas ni resolver todas las dificultades comunicativas que enfrenta la población sorda.

**Alcance a corto plazo**

Construir y validar una primera versión funcional de la herramienta, incluyendo el diseño de la interfaz, la organización del contenido, la incorporación de un conjunto inicial de palabras y expresiones, los recursos visuales y las pruebas funcionales.

**Alcance a mediano plazo**

Mejorar la experiencia de usuario a partir de los resultados de las pruebas, ampliar progresivamente el vocabulario disponible, fortalecer los recursos visuales y corregir problemas de funcionamiento o usabilidad.

**Alcance a largo plazo**

Consolidar la herramienta como un recurso de apoyo al aprendizaje de la LSC, ampliando sus contenidos y posibilidades de interacción, sin perder su propósito principal de facilitar el acercamiento de la población oyente a la lengua de señas.

**Stakeholders**

| Stakeholder | Necesidad/Interés | Respuesta del proyecto |
|---|---|---|
| **Personas oyentes** | Aprender y consultar LSC de manera sencilla. | Interfaz intuitiva, contenidos básicos y recursos visuales. |
| **Personas sordas** | Favorecer una mayor comprensión de la LSC por parte de los oyentes. | Herramienta que contribuye al conocimiento y sensibilización sobre la LSC |
| **Estudiantes** | Contar con un recurso de apoyo para el aprendizaje inicial. | Contenido organizado y accesible para cualquier tipo de consulta |
| **Instituciones Educativas** | Promover la inclusión y sensibilización. | Recurso tecnológico complementario para actividades de aprendizaje |
| **Usuarios Finales** | Usabilidad y acceso sencillo a la información real y actualizada. | Navegación clara, búsqueda organizada y pruebas de uso |

| | | |
|---|---|---|
| **Equipo del proyecto** | Construir una solución funcional, evaluable y usable a largo plazo. | Definición de alcance, desarrollo, pruebas y documentación. |

**Matriz de riesgos**

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
|---|---|---|---|---|
| Información incorrecta o poco precisa sobre las señas | Media | Alto | Alto | Revisar y validar los contenidos antes de incorporarlos a la herramienta. |
| Problemas de usabilidad | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas con usuarios y aplicar mejoras según los resultados. |
| Retrasos en el desarrollo | Media | Medio | Medio | Realizar seguimiento periódico al cronograma y priorizar funcionalidades esenciales. |
| Fallas técnicas de la aplicación | Media | Alto | Alto | Ejecutar pruebas funcionales y corregir errores antes de la entrega. |
| Contenido insuficiente | Media | Medio | Medio | Definir un conjunto mínimo de contenidos y planificar su ampliación. |
| Recursos visuales inadecuados | Media | Alto | Alto | Planificar y revisar los recursos visuales para asegurar su claridad. |
| Baja adopción de la herramienta | Baja/Media | Medio | Medio | Priorizar facilidad de uso, claridad y utilidad para el usuario final. |
| Cambios en los requerimientos | Media | Medio | Medio | Controlar cambios y mantener definido el alcance del proyecto. |

## Cronograma

El cronograma de desarrollo, gestión, pruebas y lanzamiento de producto final está basado en un esquema de semanas en las cuales se realizarán distintos procesos, aunque no es un pensado la ocupación en cada una de las fases, es un estimado de cada una de las fases.

| Fase | Actividad principal | Semanas usadas | Semanas totales |
|---|---|---|---|
| **1** | Análisis del problema y necesidades | 1 | 1–2 |
| **2** | Investigación y recopilación de contenido LSC | 1 | 2–3 |
| **3** | Diseño de la interfaz | 1 | 3–4 |
| **4** | Desarrollo de la herramienta | 3 | 4–7 |
| **5** | Incorporación del contenido | 1 | 7–8 |
| **6** | Pruebas funcionales | 1 | 8–9 |
| **7** | Pruebas de usabilidad | 1 | 9–10 |
| **8** | Corrección de errores y ajustes | 1 | 10–11 |
| **9** | Documentación y entrega | 1 | 11-12 |

## Presupuesto

Se propone el siguiente presupuesto como una base inicial para procesos de desarrollo, pruebas, servicios y con un plan de contingencia para ciertos saldos adicionales que se puedan ocupar, el presupuesto descrito es en el mejor escenario el más viable y menos exorbitante para el desarrollo de un producto inicial.

| Recurso | Descripción | Valor estimado (COP) |
|---|---|---|
| **Diseño UI/UX** | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | $300.000 |
| **Desarrollo** | Programación de la herramienta tecnológica | $1.000.000 |
| **Producción de contenido** | Recursos visuales y material de LSC | $1.200.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Pruebas** | Pruebas funcionales y de usabilidad | $200.000 |
| **Hosting y dominio** | Infraestructura inicial | $30.000 |
| **Herramientas de desarrollo** | Software y servicios de apoyo | $300.000 |
| **Documentación** | Documentación técnica y de usuario | $300.000 |
| **Contingencia** | Reserva aproximada del 10 % | $300.000 |
| **TOTAL** | | $3.330.000 |

## Conclusiones

El proyecto presenta una relación coherente entre la problemática identificada, la necesidad de inclusión comunicativa y la solución tecnológica propuesta. La herramienta busca facilitar el acercamiento de la población oyente al aprendizaje básico de la Lengua de Señas Colombiana mediante recursos visuales y una experiencia de consulta sencilla.

La calidad del resultado dependerá de la correcta representación de los contenidos, la funcionalidad del sistema, la facilidad de uso y la validación con usuarios. Por esta razón, la gestión de riesgos, la planificación del cronograma y la asignación de recursos son componentes necesarios para lograr una solución consistente con los objetivos planteados.

Finalmente, el proyecto debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo de la enseñanza formal de la LSC. Su principal aporte consiste en facilitar el primer acercamiento a esta lengua y promover mayor sensibilización frente a la comunicación inclusiva.

**Referencias**


- Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (2026). Tablero de control: Información estadística sobre la población sorda y las personas con discapacidad auditiva en Colombia. INSOR Conecta. Obtenido de https://conecta.insor.gov.co/tablero-de-control/
- Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (2026). Datos estadísticos: Población sorda en Colombia. INSOR Conecta. Obtenido de https://conecta.insor.gov.co/datos-estadisticos/
- Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (2026). Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de la Población Sorda Colombiana. INSOR Conecta. Obtenido de https://conecta.insor.gov.co/datos-estadisticos/estudio-de-caracterizacion/
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2021). Mercado laboral de las personas con discapacidad. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
- Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (s.f.). Indicadores sobre la población sorda en Colombia: Educación, trabajo y condiciones sociales. INSOR Conecta. Obtenido de https://conecta.insor.gov.co/archivo-historico/indicadores/
- Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (2026). Perfiles de las personas sordas: señante, hablante y bilingüe. INSOR Conecta. Obtenido de https://conecta.insor.gov.co/guia-audiovisual/capitulo-1/